

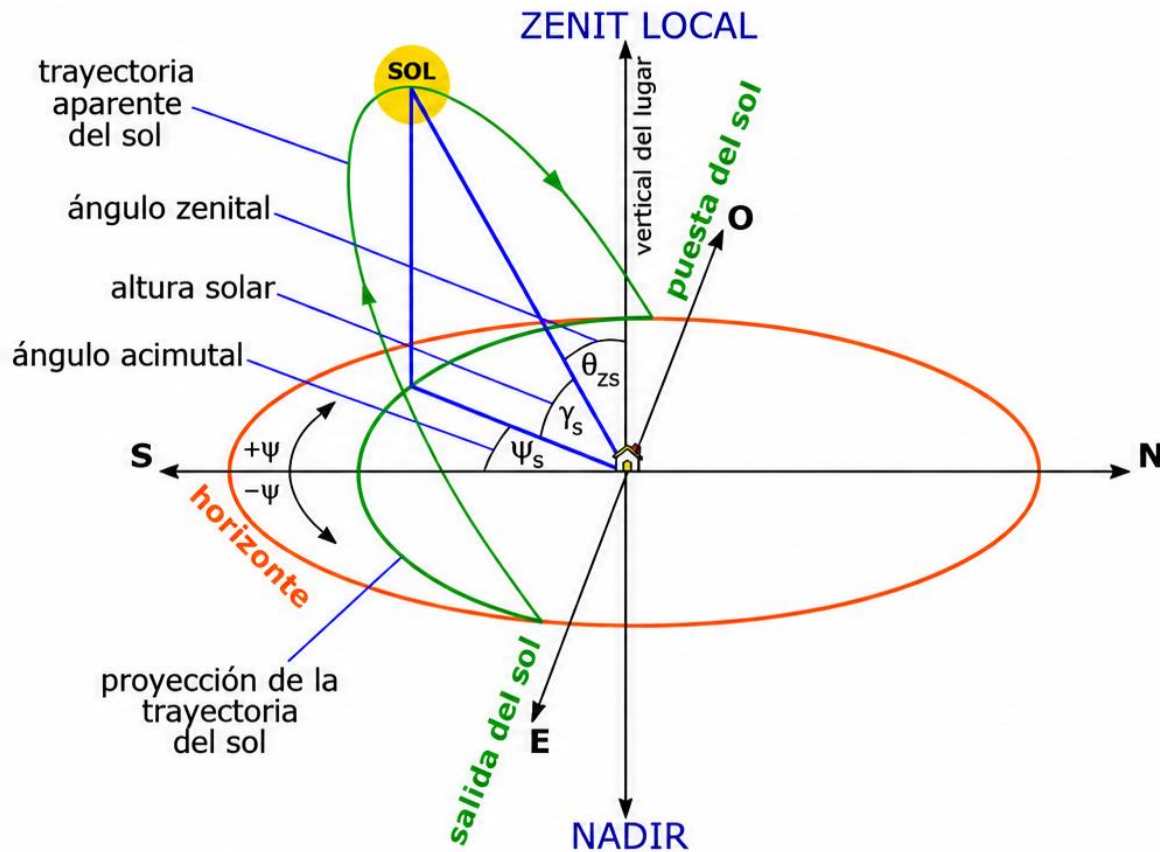
Generación fotovoltaica

Fundamentos y estimación de producción

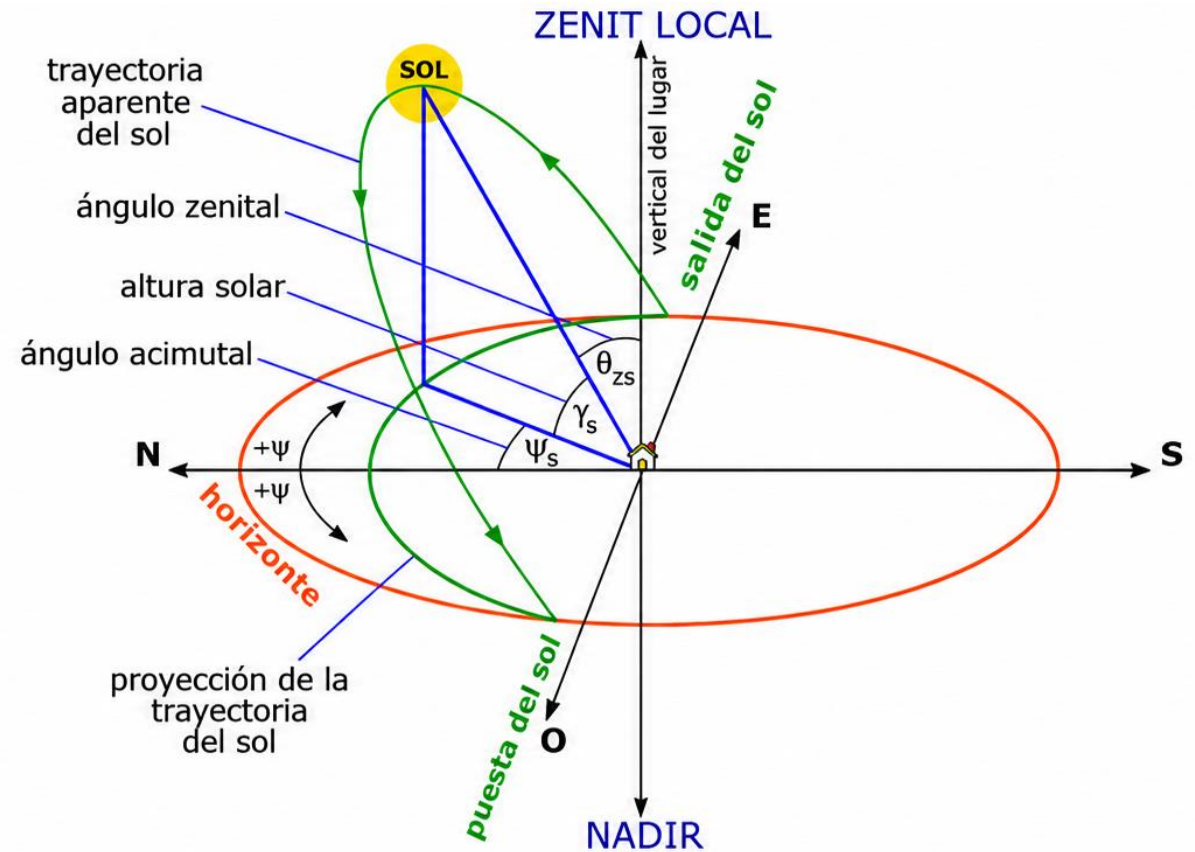


Trayectoria del sol

Hemisferio Norte



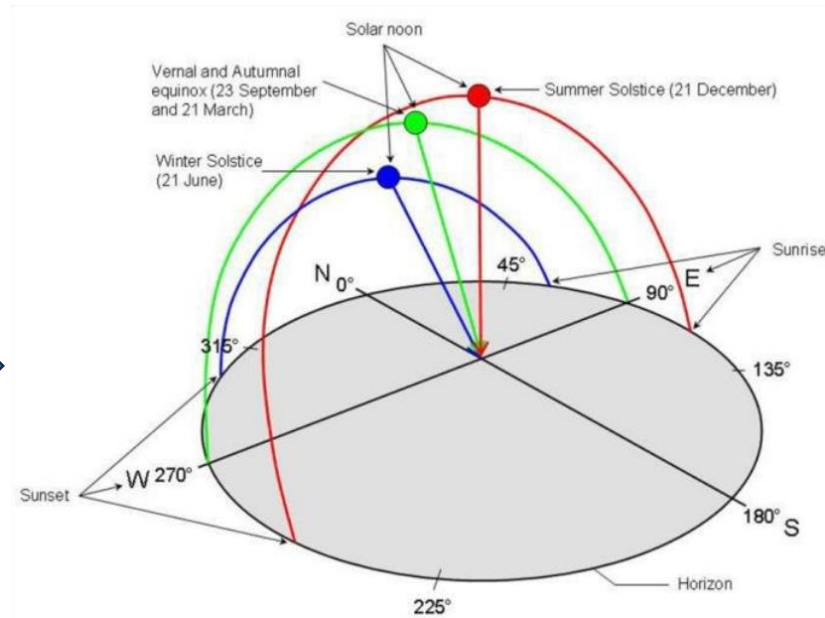
Hemisferio Sur



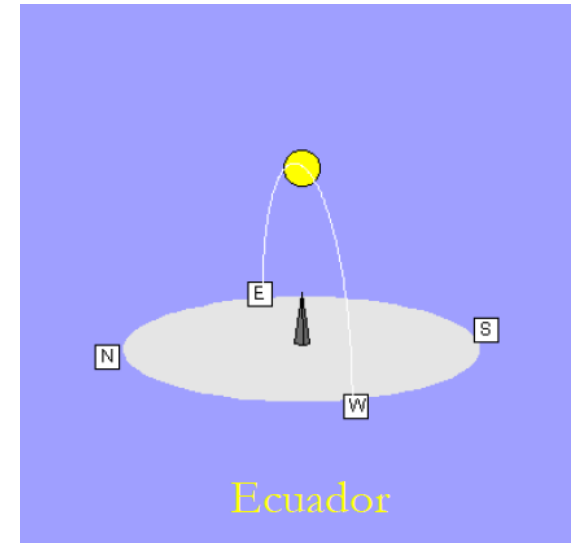
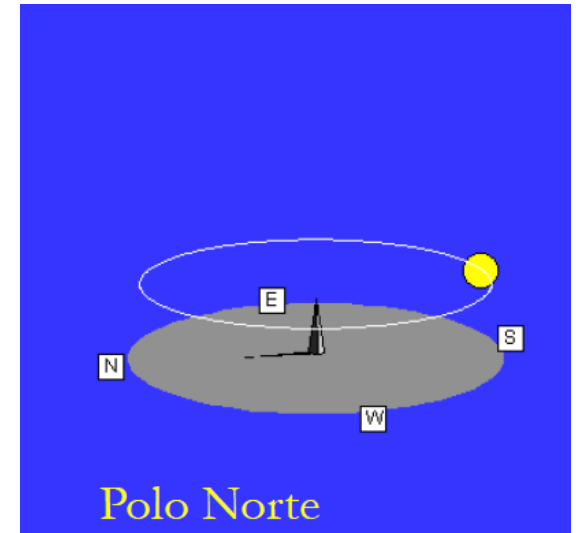
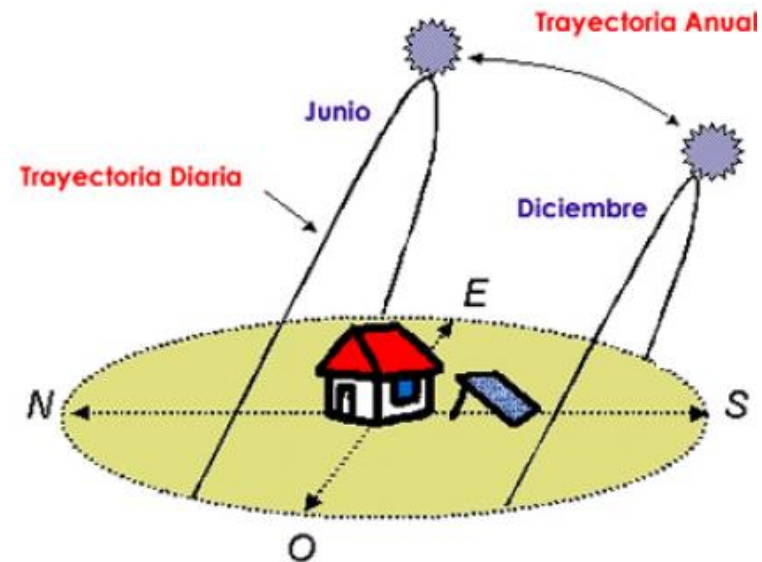
- *Altura Solar* γ_s
- *Distancia Zenital* θ_{zs}
- *Ángulo Acimut* ψ_s

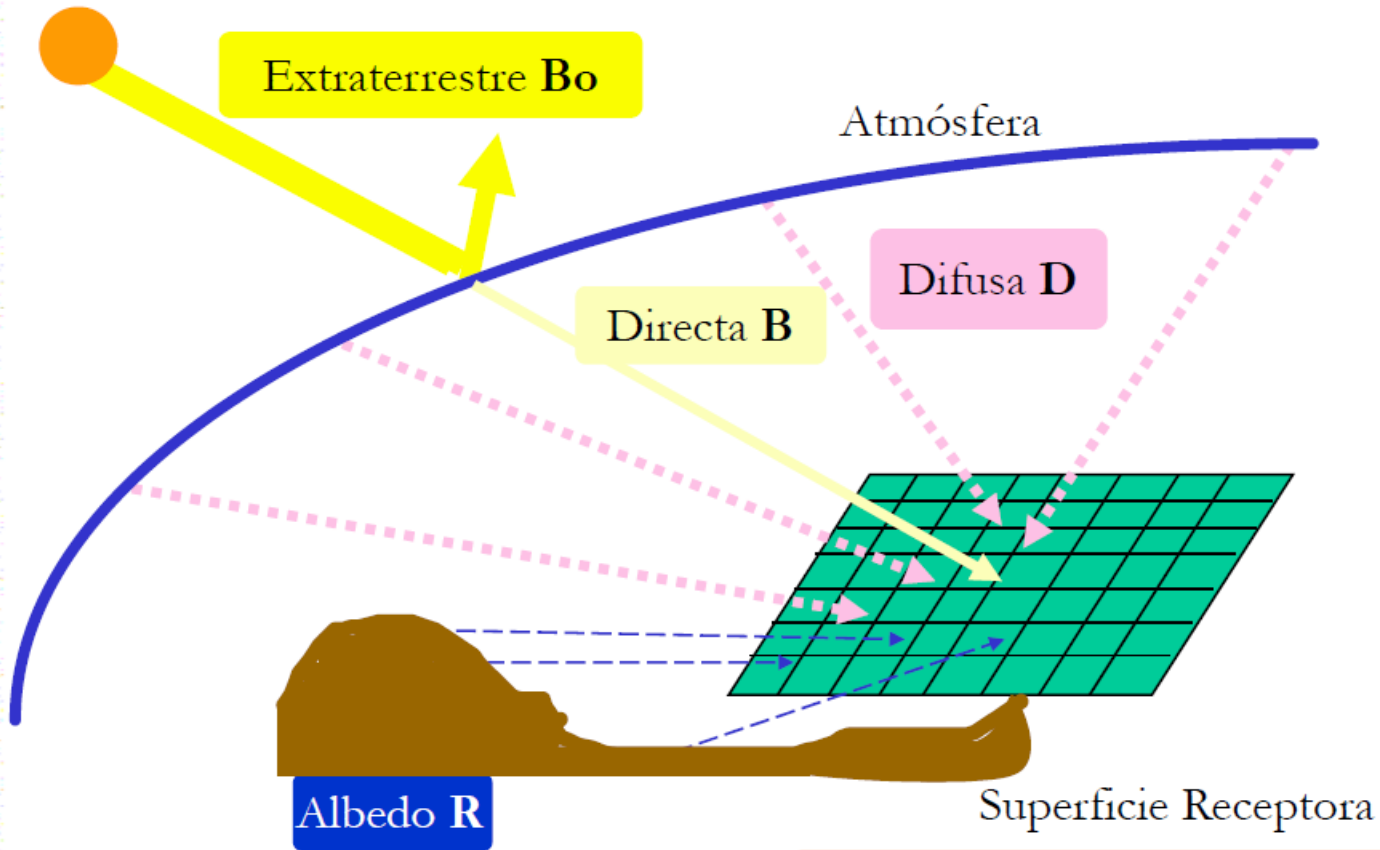
Trayectoria del sol

Hemisferio Sur



Hemisferio Norte

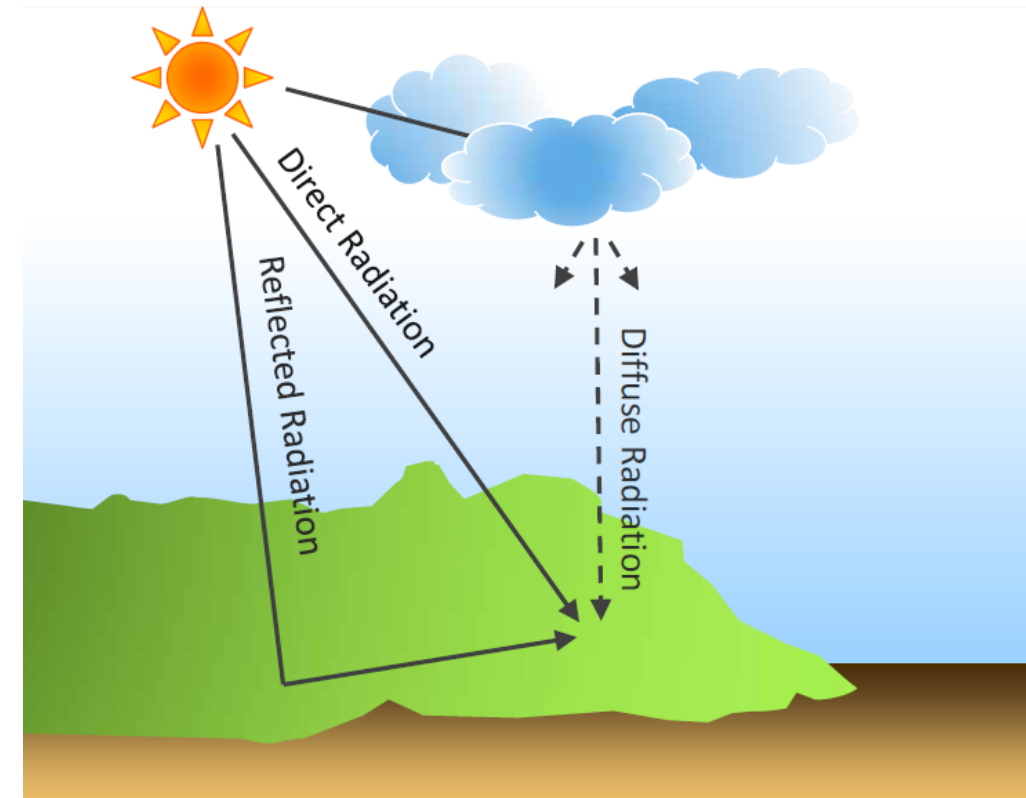


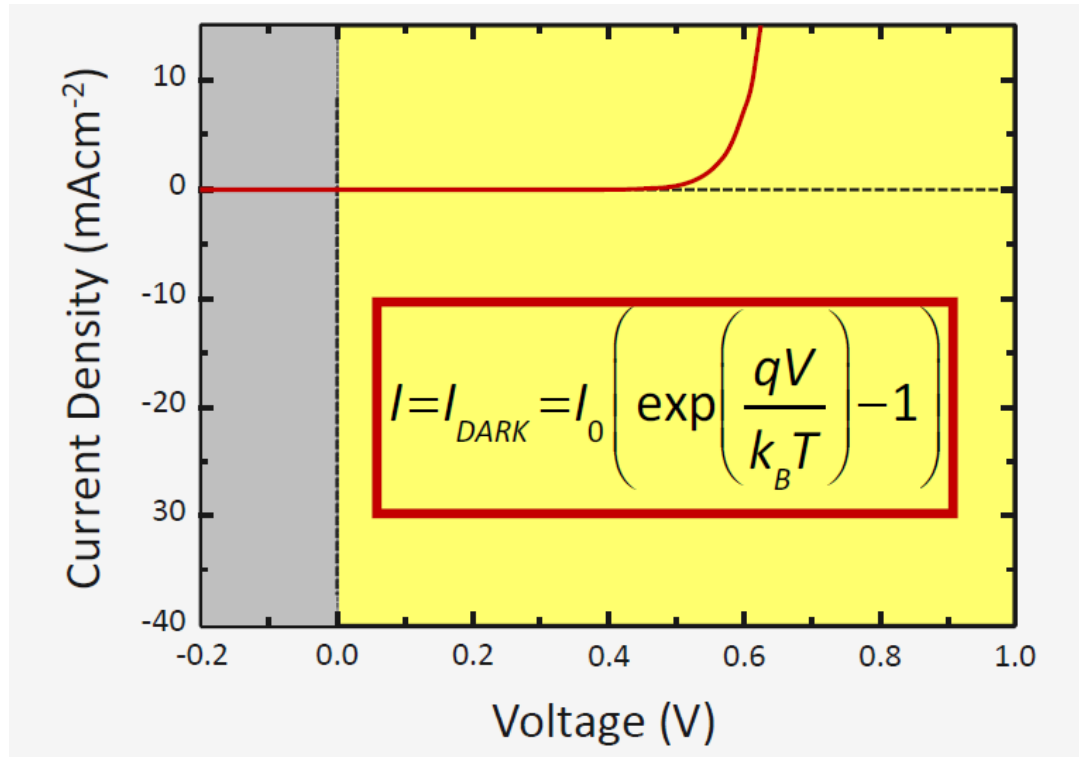


$$\text{Global} = \text{Directa} + \text{Difusa} + \text{Albedo}$$
$$G = B + D + R$$

$$\text{Índice de Claridad } K_T = G/B_o$$

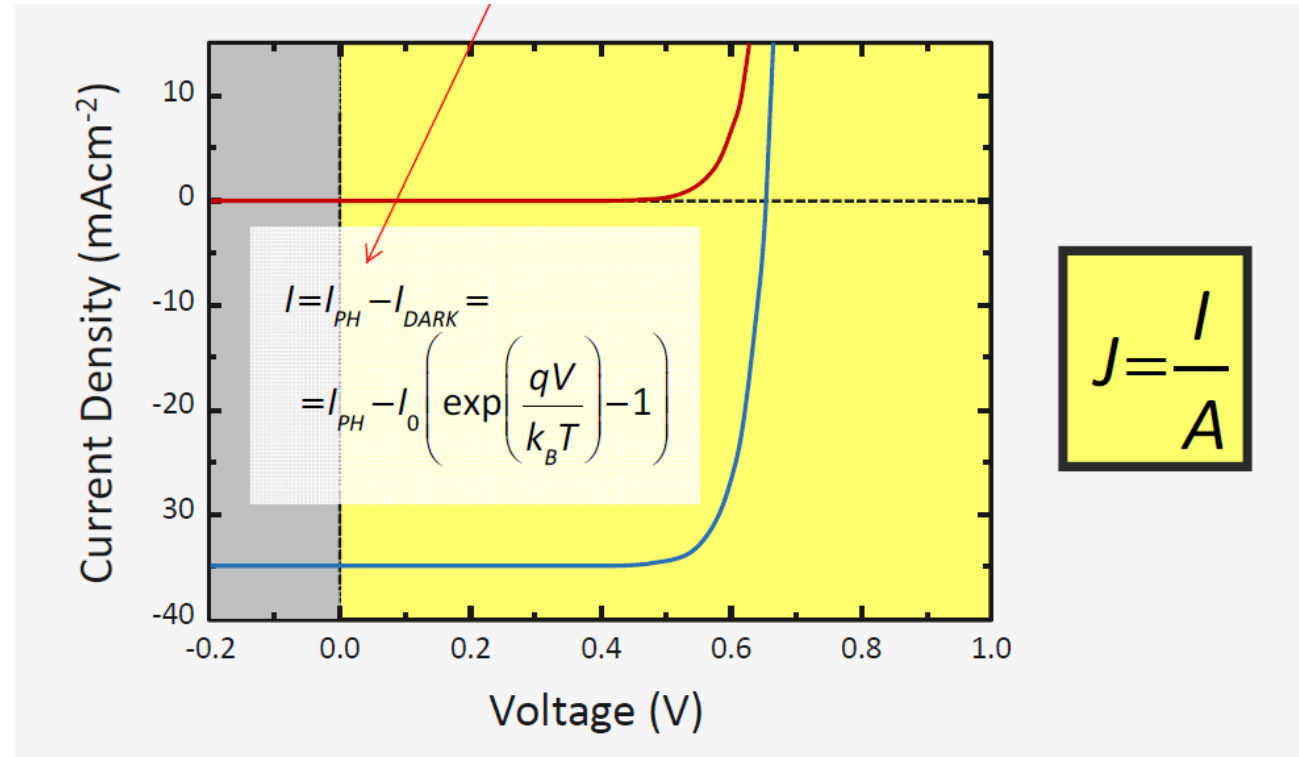
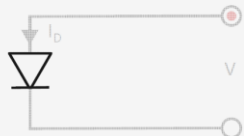
$$\text{Fracción de Difusa } K_D = D/G$$





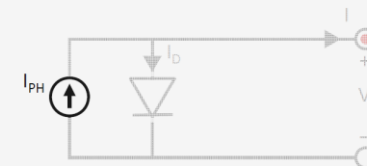
Equivalent circuit of solar cell

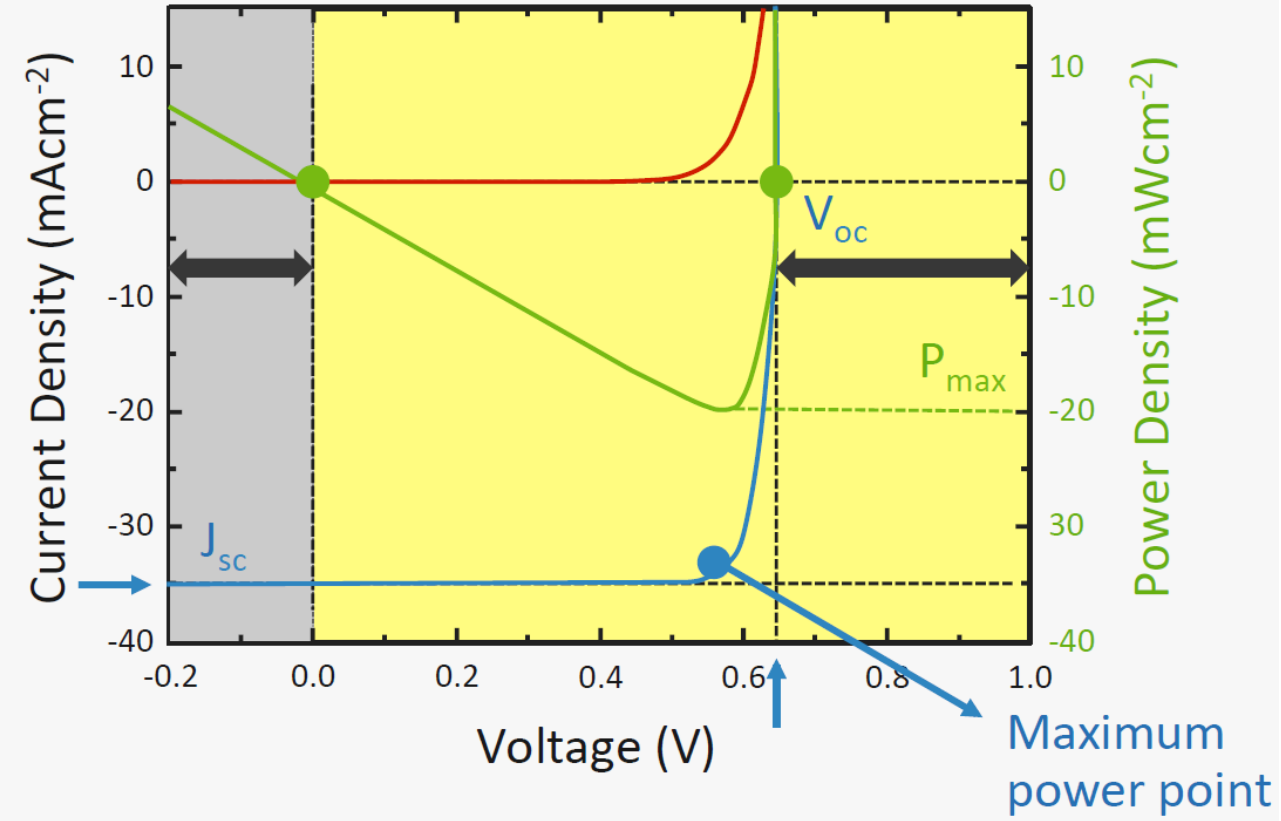
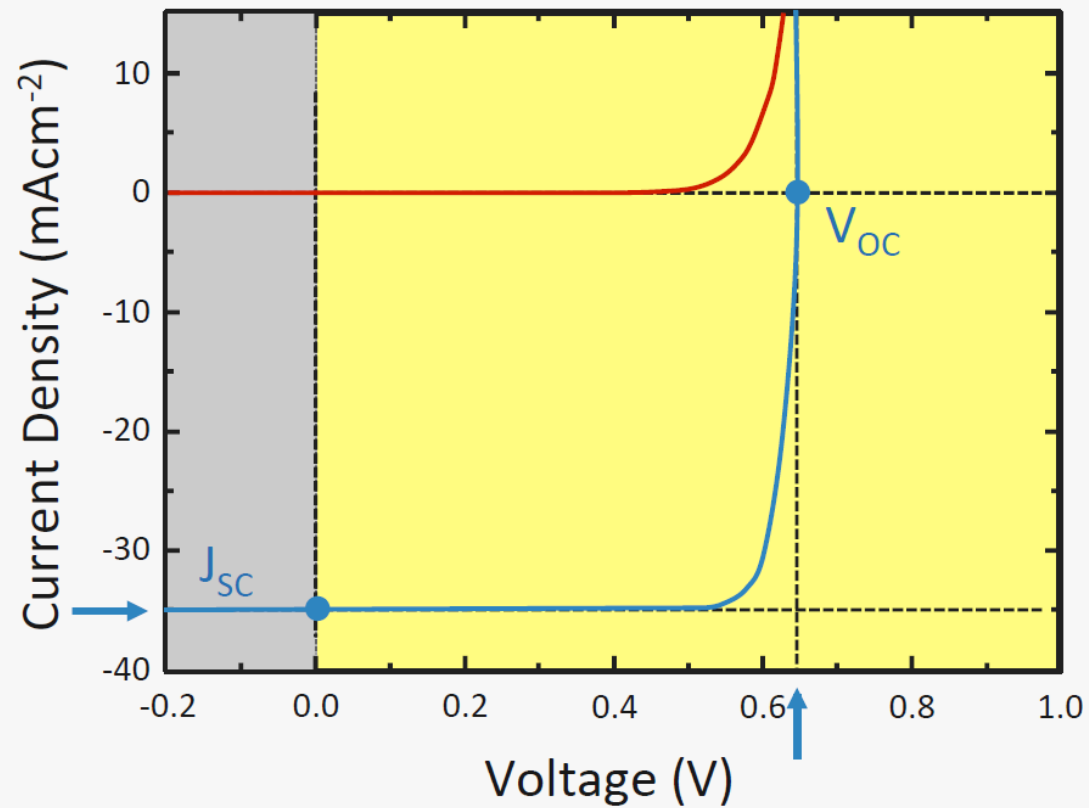
The dark current of the p-n junction



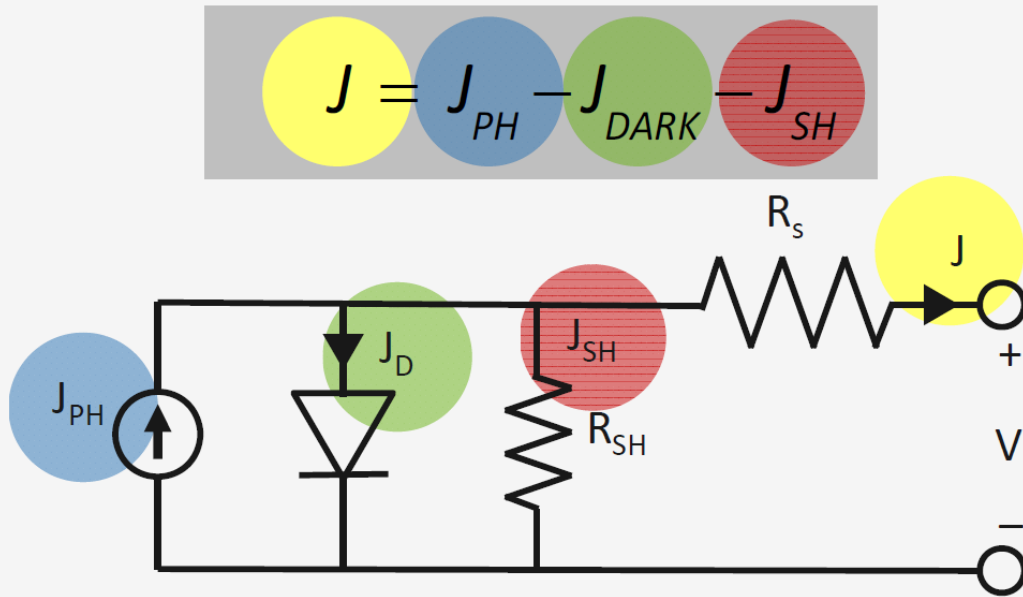
Equivalent circuit of solar cell

The illuminated ideal p-n junction





JV-Characteristic: the external parameters

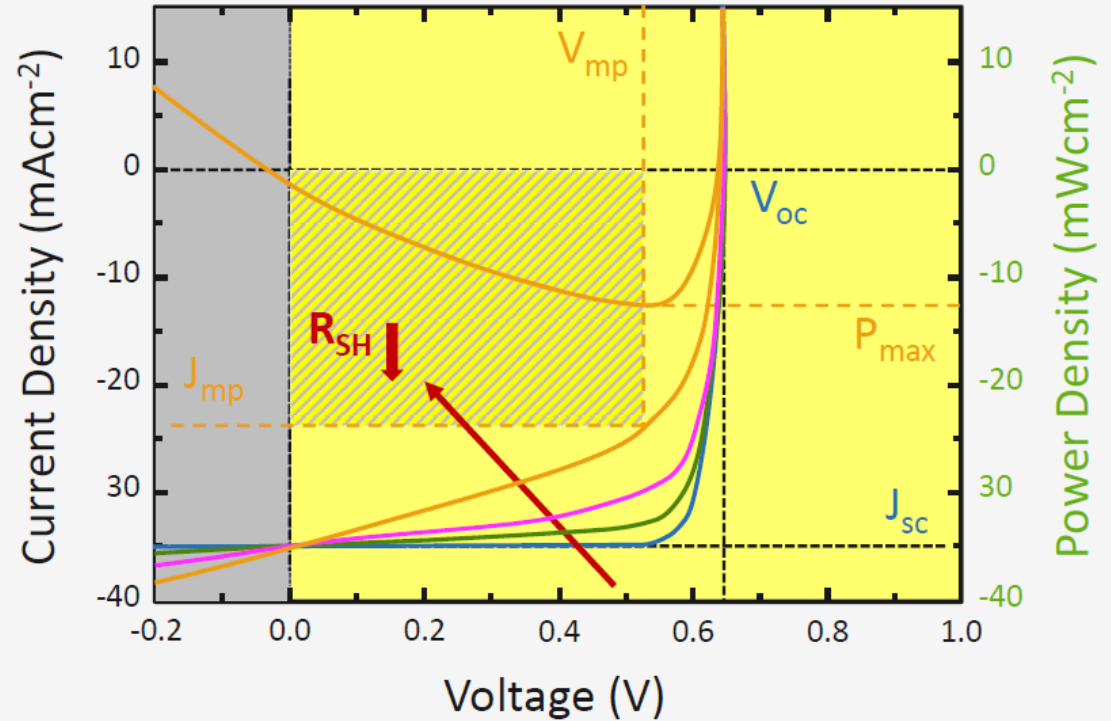
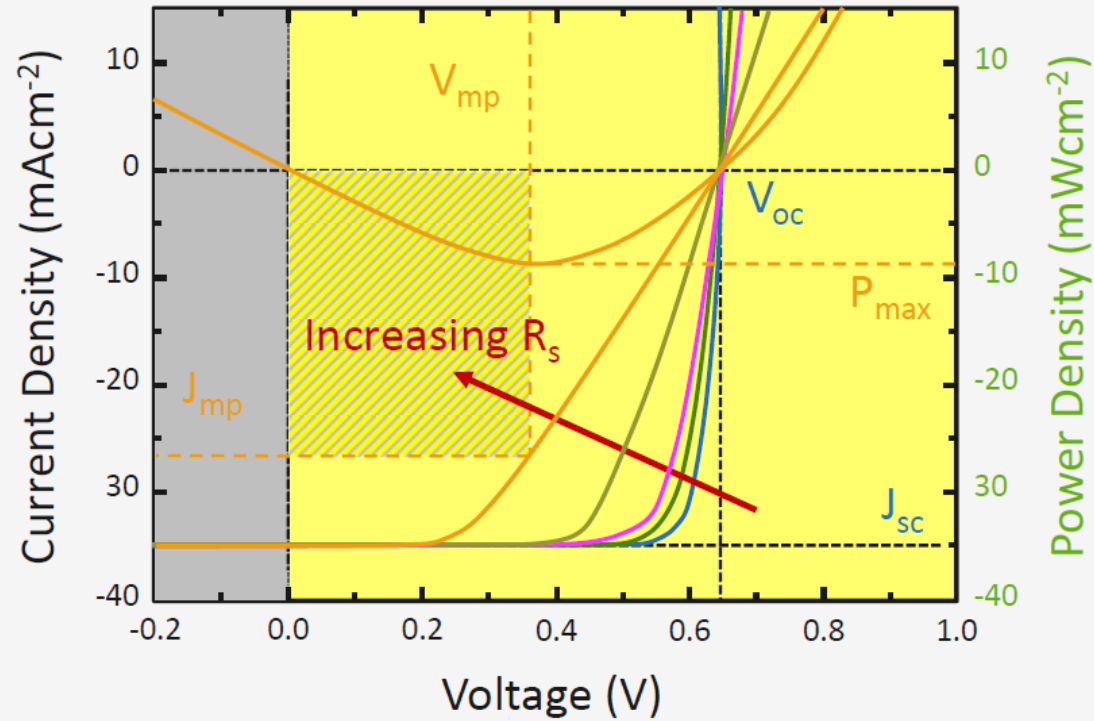


$$J = J_{PH} - J_{DARK} - J_{SH} =$$

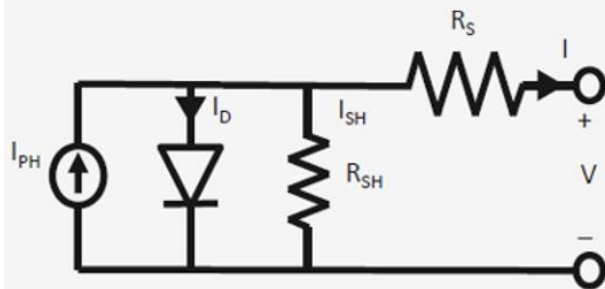
$$J = J_{PH} - J_0 \left(\exp \left(\frac{q(V + JR_s)}{k_B T} \right) - 1 \right) - \frac{V + JR_s}{R_{SH}}$$

q = carga elemental del electrón
 k_b = constante de Boltzmann
 T = temperatura de la célula FV en K

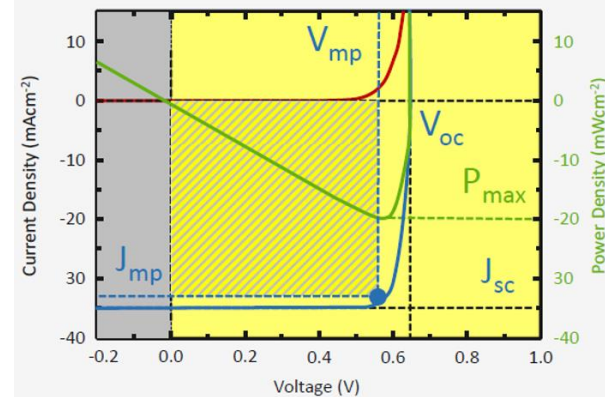
ECUACIÓN TRASCENDENTE

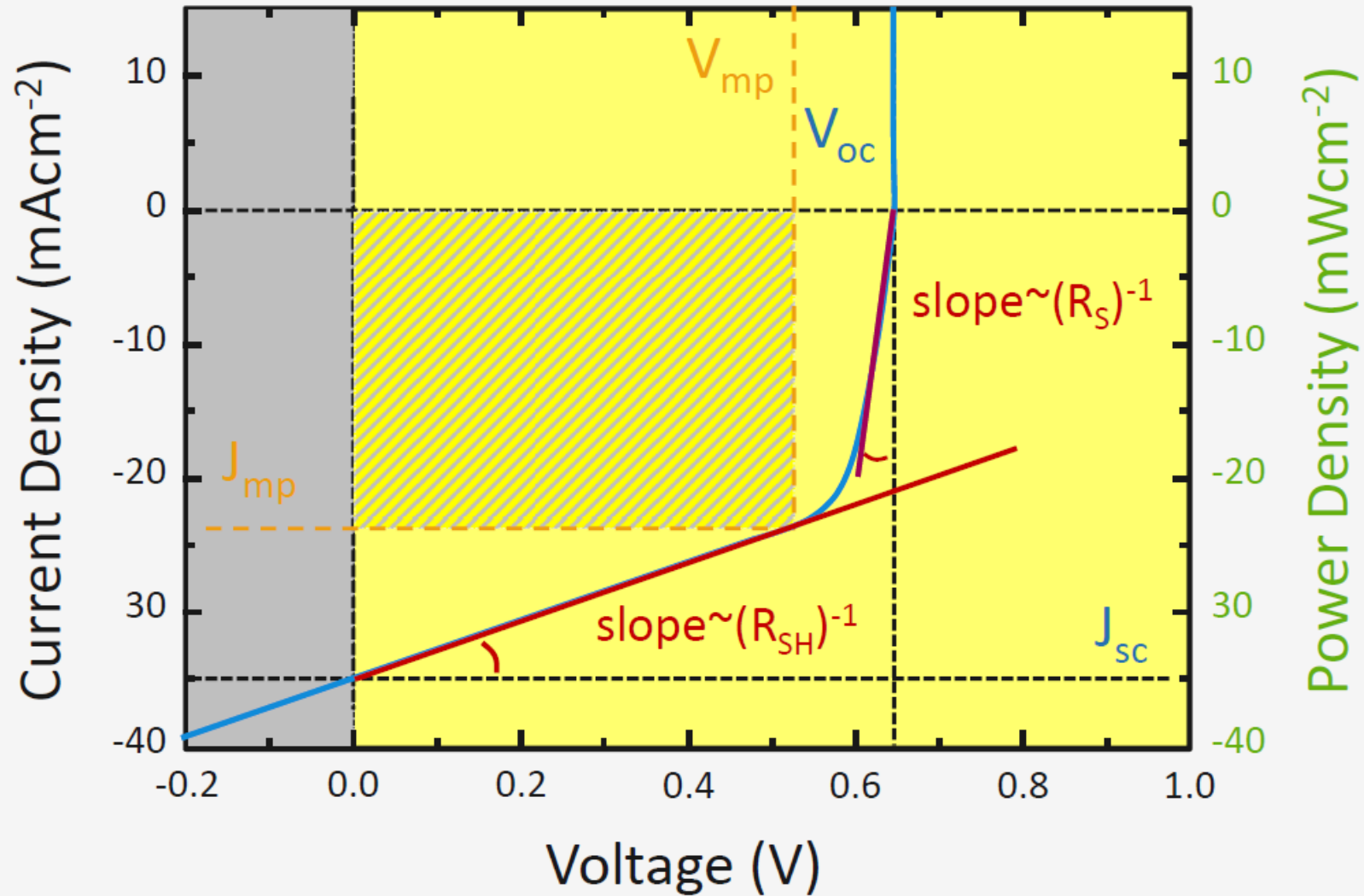


Equivalent Circuit

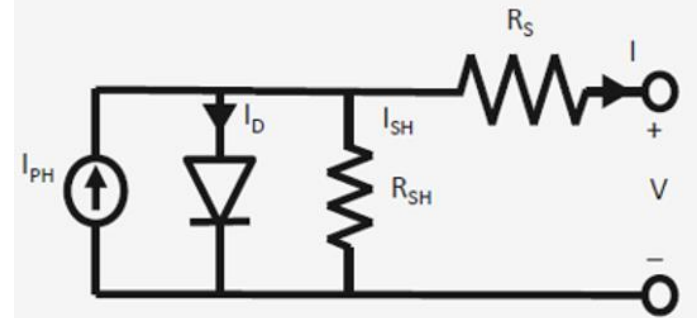


JV-Curve

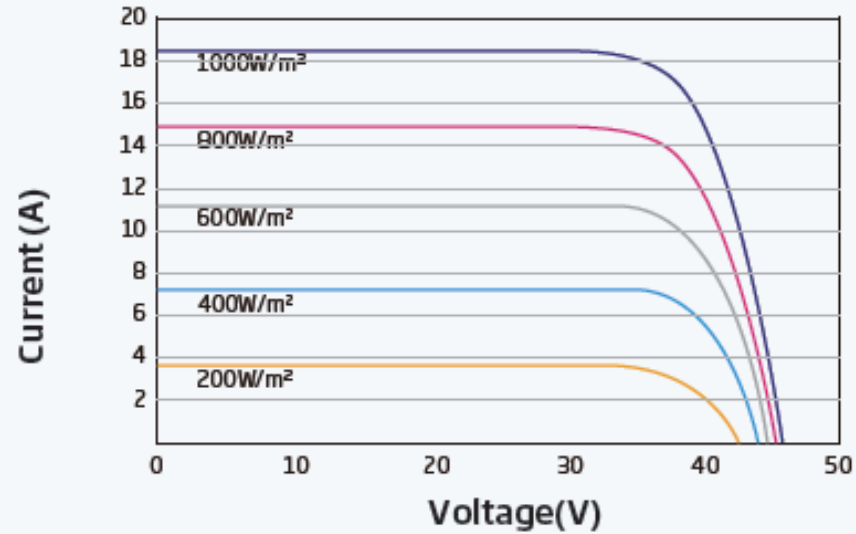




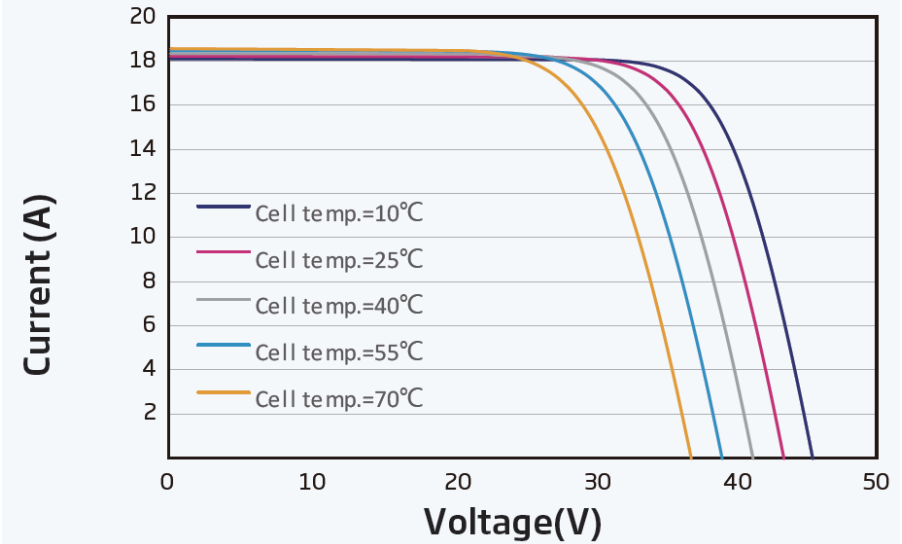
Equivalent Circuit



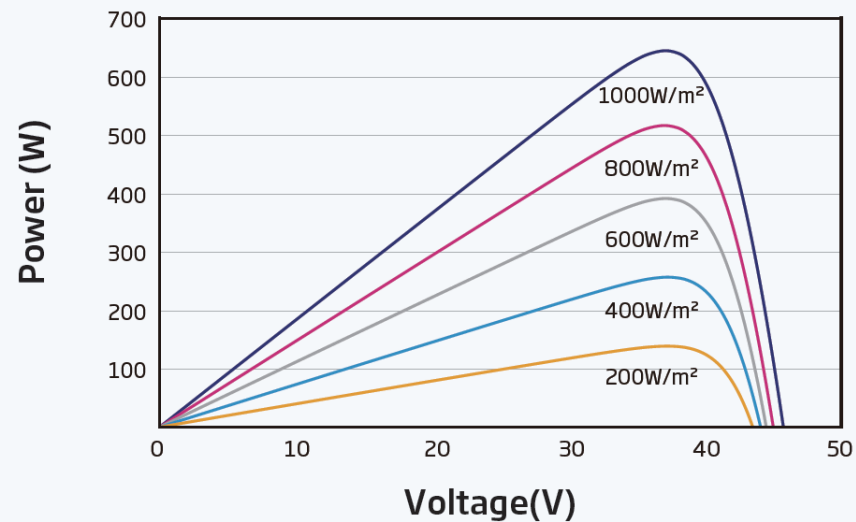
I-V CURVES OF PV MODULE(645 W)



I-V CURVES OF PV MODULE(645 W)



P-V CURVES OF PV MODULE(645W)



ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts- P_{MAX} (Wp)*	640	645	650	655	660	665
Power Tolerance- P_{MAX} (W)	0 ~ +5					
Maximum Power Voltage- V_{MPP} (V)	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3
Maximum Power Current- I_{MPP} (A)	17.19	17.23	17.27	17.31	17.35	17.39
Open Circuit Voltage- V_{oc} (V)	45.1	45.3	45.5	45.7	45.9	46.1
Short Circuit Current- I_{sc} (A)	18.26	18.31	18.35	18.40	18.45	18.50
Module Efficiency η_m (%)	20.6	20.8	20.9	21.1	21.2	21.4

STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%.

Condiciones Estándar de Medida (CEM) definidas por la Comisión Electrotécnica Internacional en su norma 60904-1 y recogidas en la Norma UNE-EN 61215
(en inglés: **STC** – **Standard Test Conditions**)

- **$T_c = 25^{\circ}\text{C}$** (Temperatura de la célula)
- **$G = 1000\text{ W/m}^2$**
- **Distribución espectral A.M = 1,5.**
- **Irradiancia incidente perpendicular.**



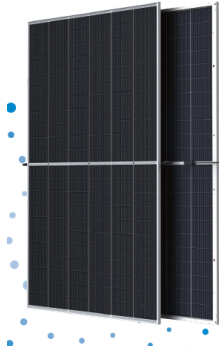
Vertex
BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE

PRODUCT: TSM-DEG21C20
POWER RANGE: 640-665W

665W
MAXIMUM POWER OUTPUT

0~+5W
POSITIVE POWER TOLERANCE

21.4%
MAXIMUM EFFICIENCY



High customer value

- Lower LCOE (Levelized Cost Of Energy), reduced BOS (Balance of System) cost, shorter payback time
- Lowest guaranteed first year and annual degradation;
- Designed for compatibility with existing mainstream system components

High power up to 665W

- Up to 21.4% module efficiency with high density interconnect technology
- Multi-busbar technology for better light trapping effect, lower series resistance and improved current collection

High reliability

- Minimized micro-cracks with innovative non-destructive cutting technology
- Ensured PID resistance through cell process and module material control
- Resistant to harsh environments such as salt, ammonia, sand, high temperature and high humidity areas
- Mechanical performance up to 5400 Pa positive load and 2400 Pa negative load

High energy yield

- Excellent IAM (Incident Angle Modifier) and low irradiation performance, validated by 3rd party certifications
- The unique design provides optimized energy production under inter-row shading conditions
- Lower temperature coefficient (-0.34%) and operating temperature
- Up to 25% additional power gain from back side depending on albedo

Para que el módulo entregue P_{max} con 1000 W/m2 debe hacer una temperatura ambiente aproximada de -6°C



$$P_G = P_{GFV} \cdot \frac{G}{G_{STD}} \cdot [1 + \gamma \cdot (T_C - T_{C_{STC}})]$$

P_G es la potencia que suministraría el GFV para estas condiciones de funcionamiento

G es la irradiancia global en la superficie de los módulos fotovoltaicos

G_{STD} es la irradiancia en condiciones STC (1000 W/m²)

P_{GFV} es la potencia pico del generador en STC

$T_{C_{STC}}$ es la temperatura de la célula en condiciones STC (25°C)

T_C es la temperatura de operación de la célula

γ es el coeficiente de variación de la potencia con la temperatura de operación de la célula

Para calcular la temperatura de operación de la célula se utiliza la ecuación:

$$T_{C_i} = T_{A_i} + G_i \cdot \frac{T_{C_{TONC}} - T_{A_{TONC}}}{G_{TONC}}$$

Donde

G_i es la irradiancia incidente en las condiciones i

T_{C_i} es la temperatura de la célula en condiciones i

T_{A_i} es la temperatura ambiente en condiciones i

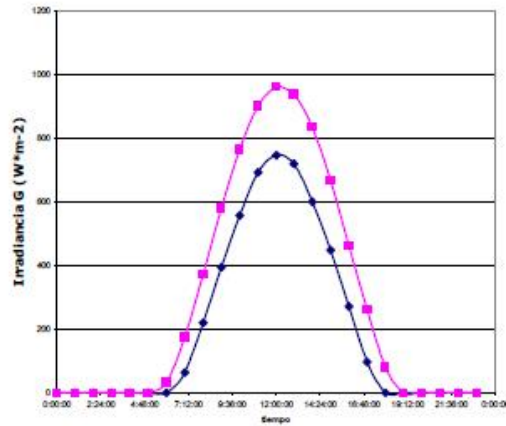
Los parámetros en condiciones TONC están definidas por una irradiancia igual a 800 W/m², una temperatura ambiente de 20 °C, un espectro AM 1.5 y una velocidad de viento de 1 m/s.

Por lo tanto,

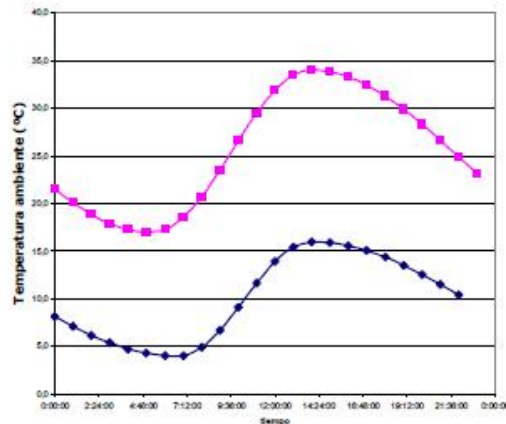
$$T_{A_{TONC}} = 20^{\circ}\text{C}$$

$$G_{TONC} = 800 \text{ W/m}^2$$

$$P_G = P_{GFV} \cdot \frac{G}{G_{STD}} \cdot [1 + \gamma \cdot (T_C - T_{C_{STC}})]$$

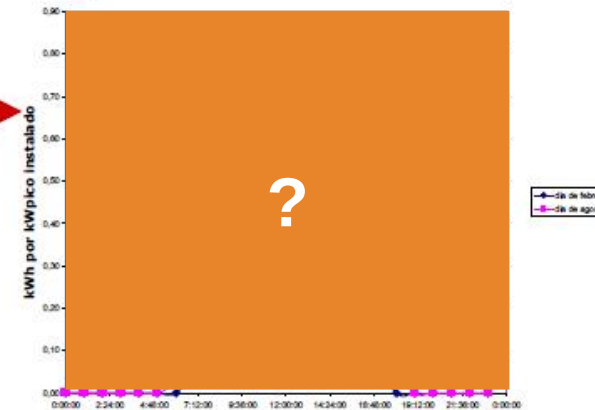


Irradiancia (G)



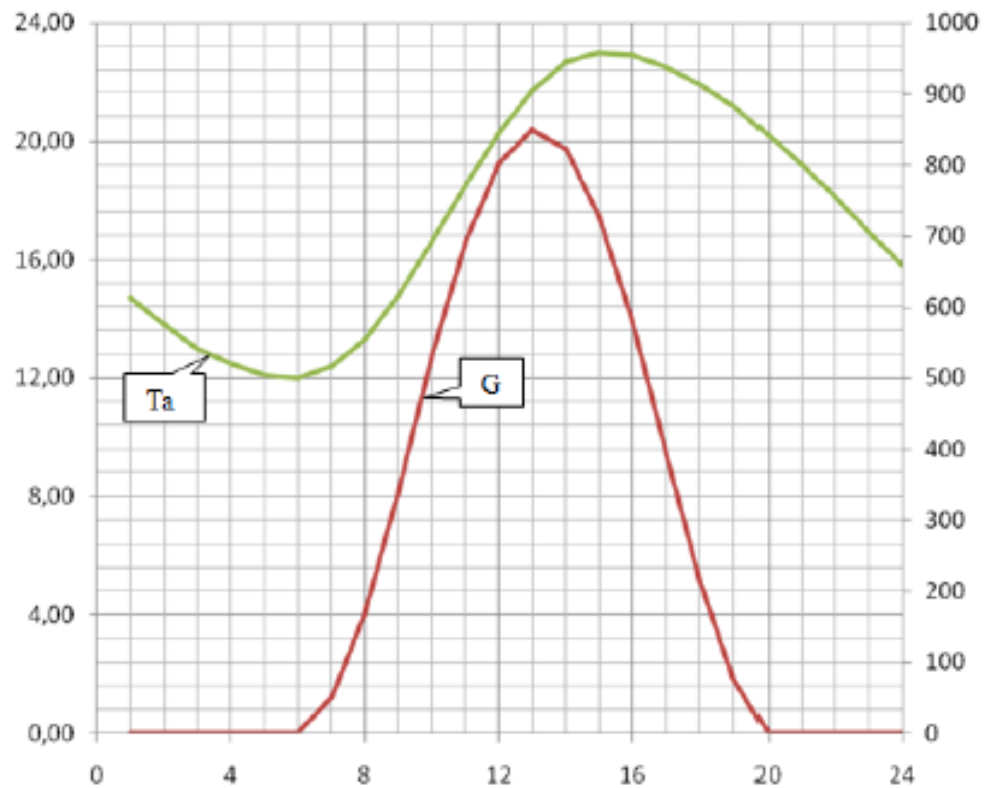
T^a ambiente (Ta)

P_{generador} (Wattios)



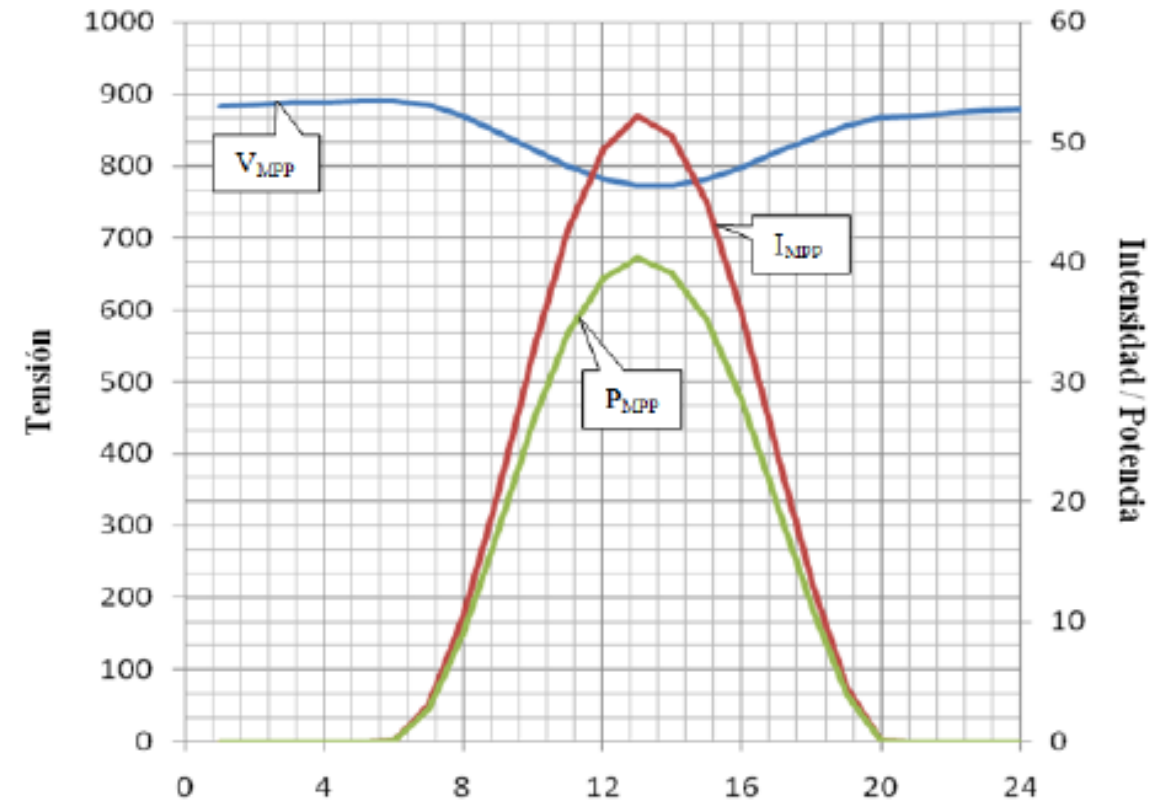
La integral del área será la energía producida

DATOS DE PARTIDA



Curvas diarias de irradiancia y temperatura ambiente (24h)

DATOS DE SALIDA

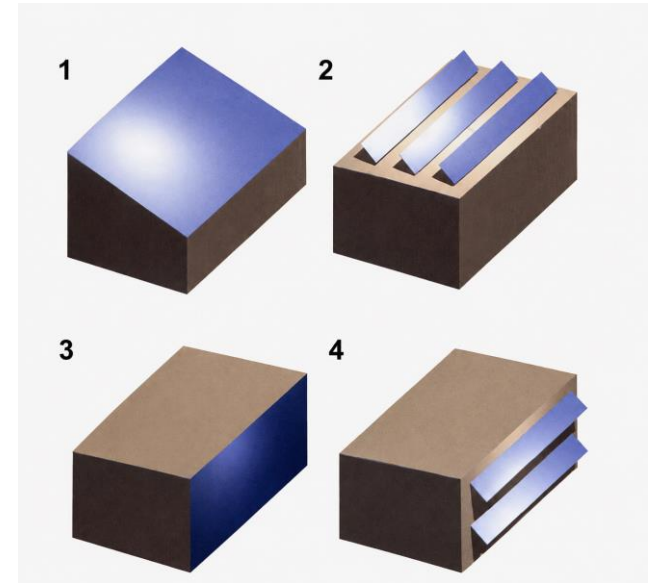
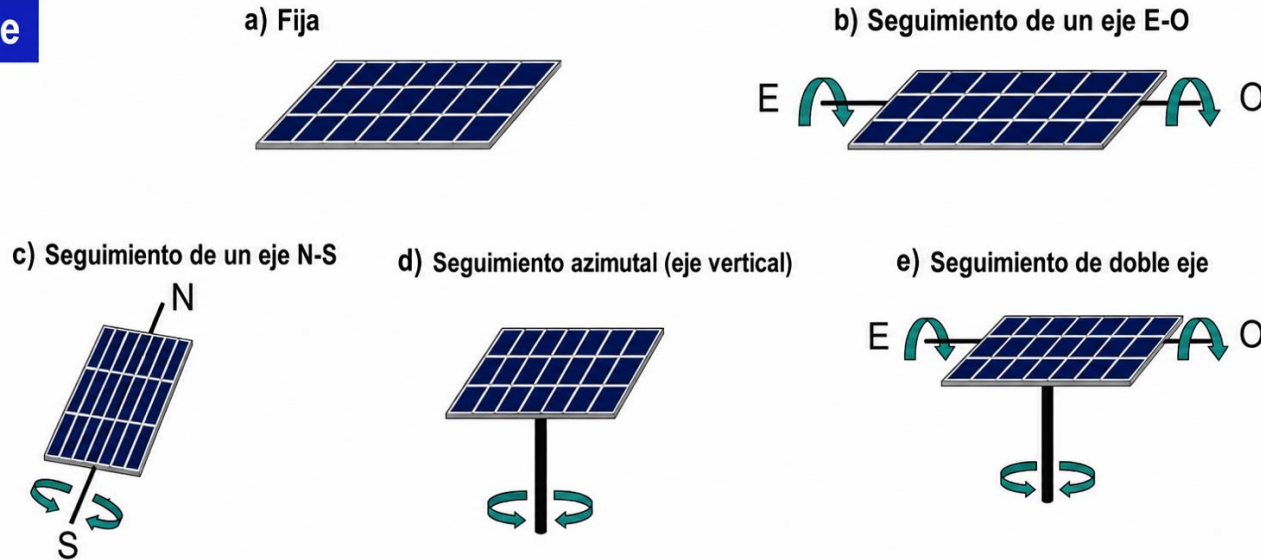


Curvas de tensión, intensidad y potencia en el punto de máxima potencia (24h)

Estructura Soporte

Fijas

Seguimiento



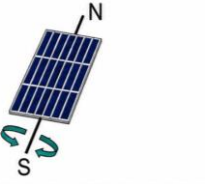
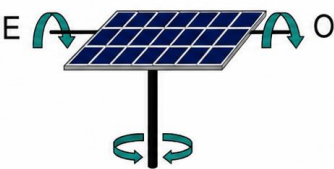
a) **Estructura fija:** los módulos permanecen con inclinación y orientación constantes durante todo el año.

b) **Seguimiento de un eje E-O:** el eje de rotación está orientado Este-Oeste. El seguimiento se realiza modificando la inclinación del módulo a lo largo del día.

c) **Seguimiento de un eje N-S:** el eje de rotación está orientado Norte-Sur. Los módulos giran de Este a Oeste durante el día siguiendo el movimiento aparente del Sol. Es la configuración de tracker de un eje más utilizada en plantas FV a gran escala.

d) **Seguimiento azimuthal (eje vertical):** el generador gira alrededor de un eje vertical, modificando su acimut, manteniendo aproximadamente constante la inclinación.

e) **Seguimiento de doble eje:** permite modificar simultáneamente el acimut y la inclinación, de forma que el plano del generador puede mantenerse aproximadamente perpendicular a la radiación solar directa. Maximiza la captación solar, pero presenta mayor complejidad y coste.

	Tipo	Ventajas	Desventajas	Aplicaciones
a) Fija 	a) Fija	Menor costo y complejidad. Poco mantenimiento. Alta fiabilidad.	Menor producción anual que los sistemas con seguimiento.	Techos y plantas FV pequeñas o medianas.
b) Seguimiento de un eje E-O 	b) 1 eje E-O	Permite variar la inclinación siguiendo la elevación solar. Menor complejidad que un sistema de doble eje.	Menor ganancia energética que el tracker N-S en muchas ubicaciones. Poco habitual en grandes plantas FV.	Aplicaciones específicas donde interesa principalmente el seguimiento de elevación.
c) Seguimiento de un eje N-S 	c) 1 eje N-S	Buena ganancia energética frente a estructura fija. Buen compromiso entre producción, costo y complejidad.	Mayor costo y mantenimiento que una estructura fija. Necesita espacio para el movimiento del tracker.	Configuración de seguimiento más utilizada en grandes plantas FV utility-scale.
d) Seguimiento azimutal (eje vertical) 	d) Eje vertical (azimutal)	Seguimiento del movimiento solar en acimut manteniendo fija la inclinación.	Mayor ocupación de terreno que el tracker N-S. La estructura barre una mayor superficie en planta y las sombras cambian de dirección durante el día.	Sistemas especiales y aplicaciones de pequeña escala. Poco habitual en grandes plantas FV.
e) Seguimiento de doble eje 	e) Doble eje	Máxima captación de radiación directa. Permite mantener el plano del módulo prácticamente perpendicular al Sol.	Mayor costo, complejidad y mantenimiento. Gran ocupación de terreno y mayores separaciones por sombreado y movimiento.	Aplicaciones especiales, investigación y CPV (fotovoltaica de concentración).

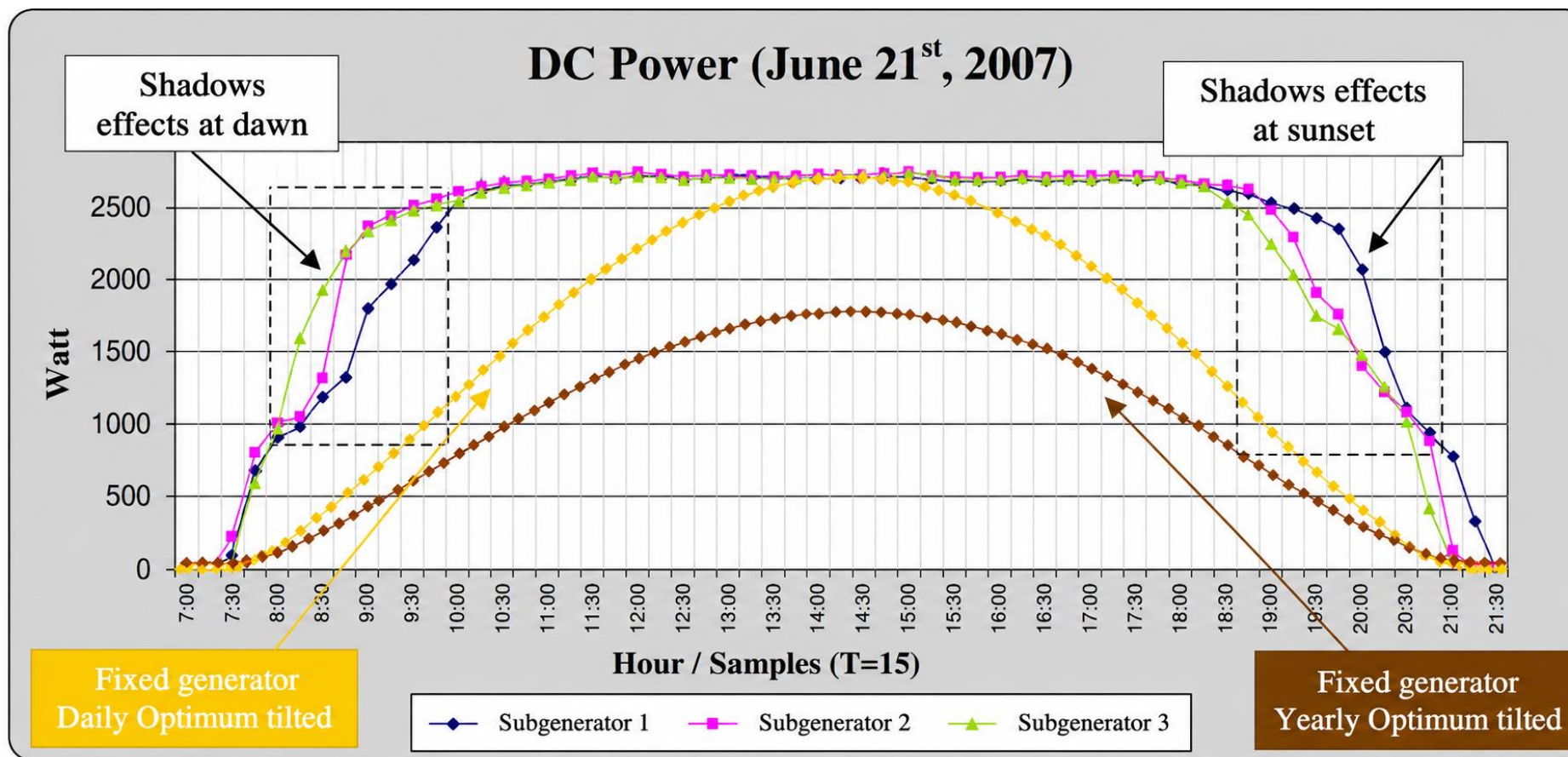


Table II. PR, specific energy production and productivity increase compared to reference case

Site	Plant type	ψ	γ	Irradiation on modules surface kWh/m ²	PR %	Specific energy production kWh/kW _p	Productivity increase on reference case
Milano	Fixed	30	0	1333	80.9	1114	Reference Case
	1 axis E-W	variable	0	1396	81.3	1170	5%
	1 axis N-S	0	variable	1556	82.2	1311	18%
	1 axis N-S tilted	30	variable	1661	82.6	1407	26%
	2 axis	variable	variable	1703	82.8	1445	30%
Roma	Fixed	30	0	1693	81	1414	Reference Case
	1 axis E-W	variable	0	1807	81.5	1514	7%
	1 axis N-S	0	variable	2035	82.3	1712	21%
	1 axis N-S tilted	30	variable	2190	82.6	1850	31%
	2 axis	variable	variable	2249	82.8	1920	36%
Palermo	Fixed	30	0	1813	80.7	1509	Reference Case
	1 axis E-W	variable	0	1936	81.1	1614	7%
	1 axis N-S	0	variable	2228	82.1	1867	24%
	1 axis N-S tilted	30	variable	2370	82.3	1989	32%
	2 axis	variable	variable	2427	82.4	2062	37%

Localidad	Latitud	Annual irradiation (kWh/m ²)			Ganancia respecto del fijo (%)	
		Fijo	Un eje	Dos ejes	Un eje	Dos ejes
Medellin	6	1708	1845	2084	8%	22%
Morelia	19	1470	1588	1764	8%	20%
Cayro	30	2122	2938	3142	38%	48%
El Paaso	31	2321	3285	3570	42%	54%
Tudela	42	1848	2621	2738	42%	48%
Freiburg	48	1177	1496	1562	27%	33%
St Petersburg	59	1112	1545	1620	39%	46%
Ice-Island	80	1503	2250	2439	50%	62%

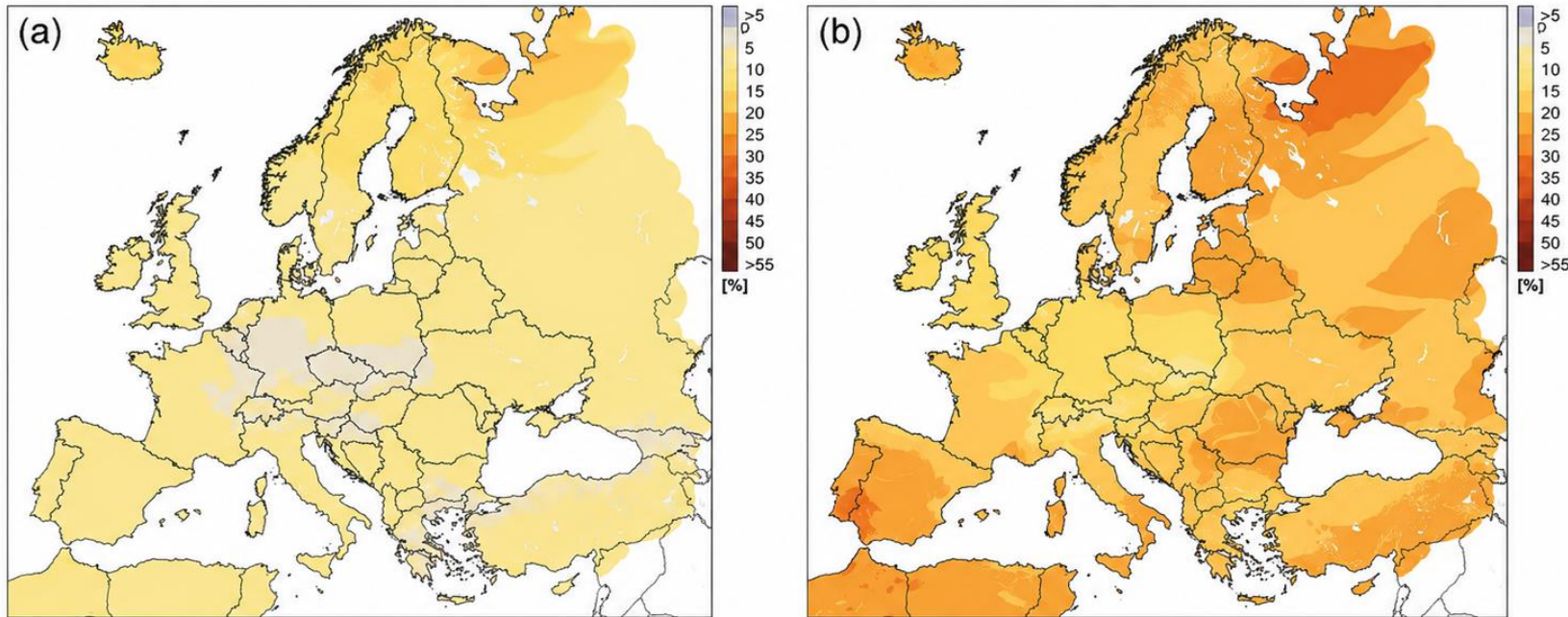


Figure 2. (a) Percentage increase in the potential annual electricity output for a one-axis tracking system with east-west oriented horizontal axis, relative to the output of a fixed system at the local optimum angle; (b) the relative increase for a north-south horizontal axis tracking system relative to the fixed system.



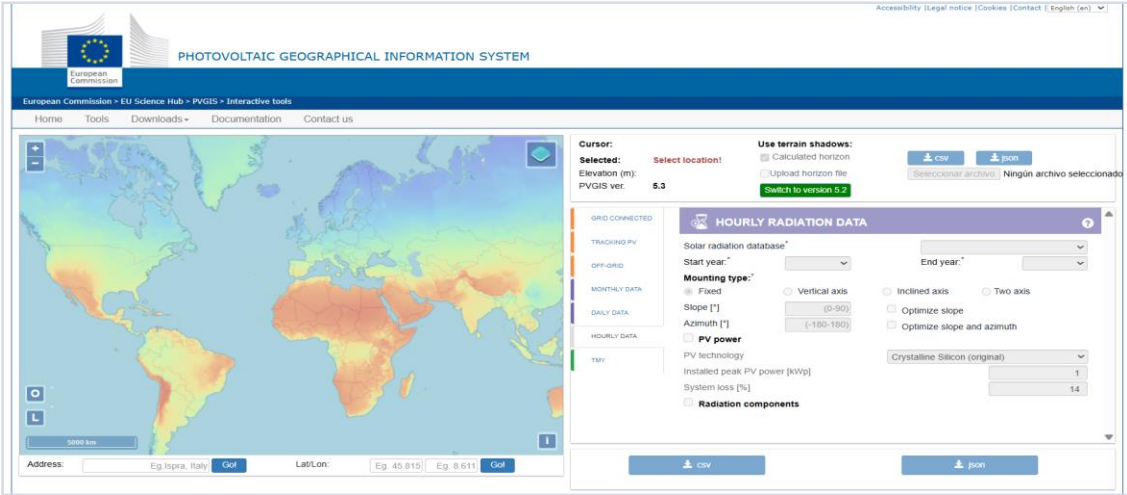
Fixed plant

Single-axis E-W tracking plant

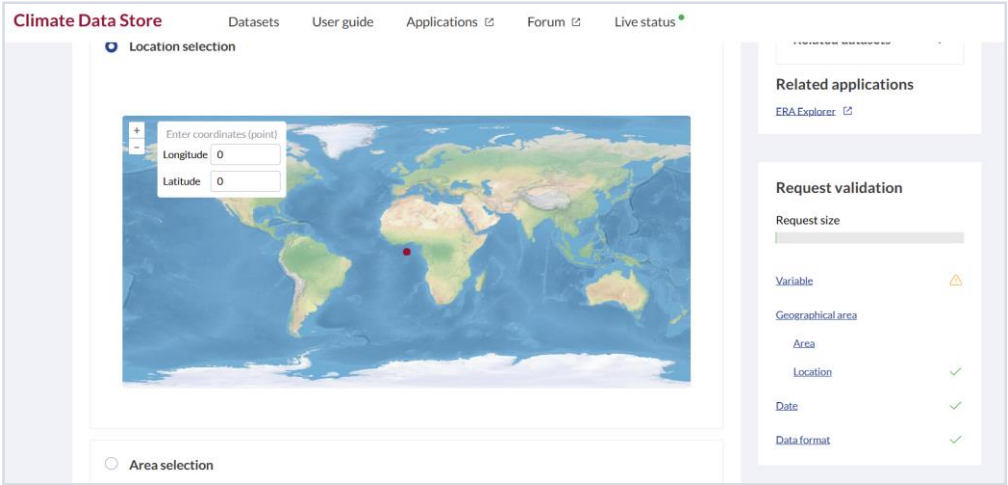
Single-axis N-S tracking plant

Etapa	Pérdida	Rango orientativo	Descripción
Ópticas	IAM (ángulo de incidencia)	1–2,5 %	Pérdidas ópticas por reflexión cuando la radiación incide de forma oblicua sobre el módulo.
Ópticas	Suciedad	1–2,5 %	Reducción de irradiancia efectiva por polvo y suciedad acumulada sobre los módulos.
Ópticas	Sombras	1–4%	Incluye tanto la reducción de irradiancia como la pérdida eléctrica adicional producida por el sombreado parcial de células, módulos y strings.
Módulo FV	Baja irradiancia	0,5–1,5 %	Reducción de la eficiencia del módulo a bajos niveles de irradiancia.
Módulo FV	LID	0,5–1 %	Degradación inicial del módulo inducida por la exposición a la luz.
Módulo FV	Mismatch	0,5–1,5 %	Pérdidas debidas a diferencias eléctricas entre módulos o strings conectados entre sí.
Módulo FV	Mismatch bifacial	0,1–0,5 %	Pérdidas por distribución no uniforme de irradiancia sobre la cara trasera del módulo.
Sistema DC	Cableado DC	0,4–1,2 %	Pérdidas óhmicas (I^2R) en strings y cableado DC.
Conversión	Inversor DC/AC	1–2 %	Pérdidas asociadas a la conversión de corriente continua a corriente alterna.
Planta	Servicios auxiliares	0,2–0,5 %	Consumos propios de ventilación, control, trackers, SCADA, etc.
Sistema AC	Cableado AC	0,5–1,5 %	Pérdidas óhmicas en el cableado AC de la planta, incluyendo los tramos en BT y la red colectora de MT hasta la subestación.
Sistema AC	Transformador BT/MT	0,8–1,2 %	Pérdidas en vacío y en carga de los transformadores elevadores BT/MT.
Sistema AC	Transformador MT/AT	0,5–1,2 %	Pérdidas del transformador principal MT/AT cuando existe antes del PCC.
Sistema AC	Línea de evacuación AT hasta el POI	0,2–1 %	Pérdidas óhmicas en la red de evacuación hasta el punto de interconexión.
TOTAL	Pérdidas adicionales a Osterwald	≈ 9–16 %	Orden de magnitud global.

Las pérdidas indicadas son adicionales al cálculo de potencia mediante Osterwald. La temperatura ya se considera en dicho modelo. Curtailment, indisponibilidad y degradación anual se evalúan por separado. El mismatch bifacial solo aplica a módulos bifaciales.



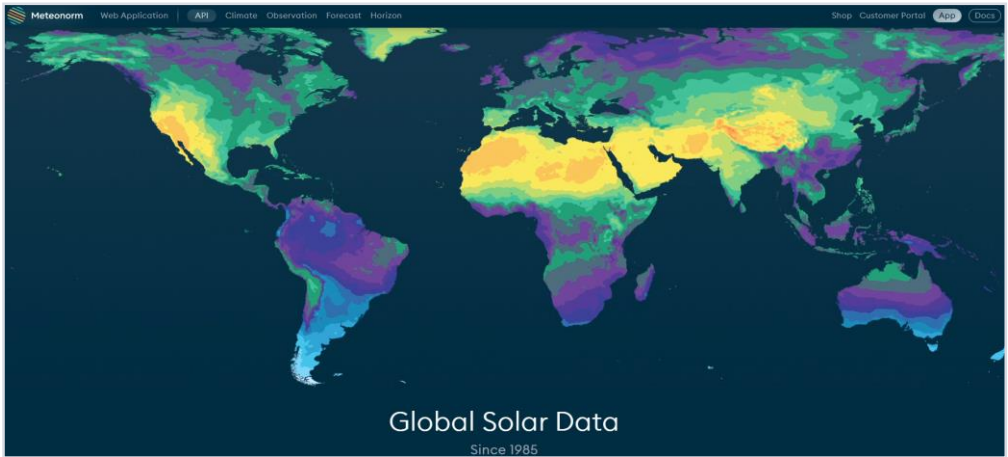
PVGIS



ERA5



NASA

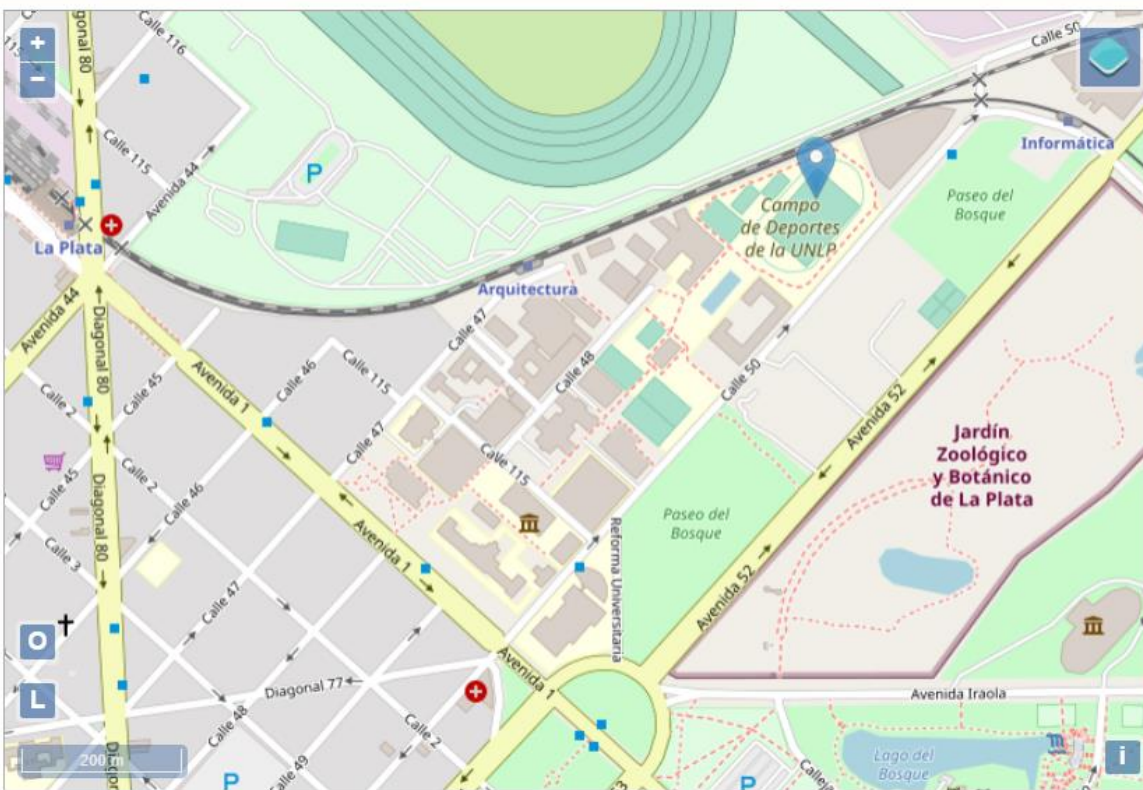


METEONORM

Estructura fija

[Accessibility](#) | [Aviso jurídico](#) | [Cookies](#) | [Contáctanos](#) | [Español \(es\)](#)

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

[European Commission](#) > [EU Science Hub](#) > [PVGIS](#) > [Herramientas interactivas](#)[Home](#) | [Herramientas](#) | [Descargas](#) | [Documentación](#) | [Contáctanos](#)Dirección: 

Lat/Lon:



Cursor:

Seleccionado: -34.904, -57.939

Elevación (m): 22

PVGIS ver. 5.3

Utilizar las sombras del terreno:

☒ Horizonte calculado☐ Cargar archivo de horizonte[Switch to version 5.2](#)

Ningún archivo seleccionado

CONECTADO A RED

FV CON SEGUIMIENTO

FV AUTÓNOMO

DATOS MENSUALES

DATOS DIARIOS

DATOS HORARIOS

TMY



DATOS HORARIOS DE RADIACIÓN



Base de datos de radiación solar*

Año inicial:*

Año final:*

Tipo de montaje:*

☒ Fijo☐ Eje vertical☐ Eje inclinado☐ Dos ejes

Inclinación [°]

Azimut [°]

☐ Potencia FV

Tecnología FV

Potencia FV pico instalada [kWp]

Pérdidas sistema [%]

☒ Componentes de la radiación



PVsyst V8.0.16

PVsyst - Simulation report

Grid-Connected System

Project: IT - Drogone

Variant: Drogone Fixed Structure 9,5 m

Sheds on ground

System power: 19.98 MWp

IT_MONTEMILONE - Italy

Proyecto ejemplo: Fija



PVsyst V8.0.16

VC2, Simulation date:
12/08/26 12:32
with V8.0.16

Project: IT - Drogone

Variant: Drogone Fixed Structure 9,5 m

EOS Ingenieria SL (Spain)

Main results

System Production

Produced Energy

31550 MWh/year

Specific production

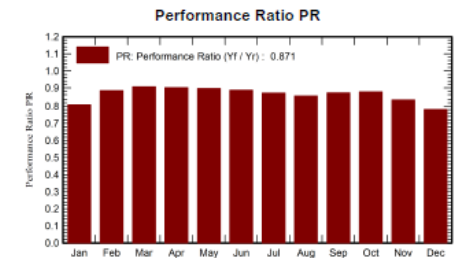
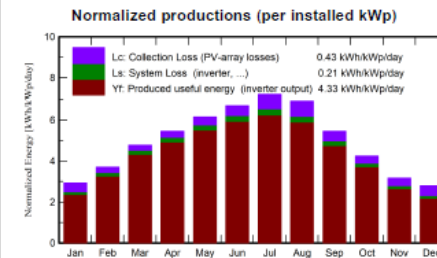
1579 kWh/kWp/year

Perf. Ratio PR

87.10 %

Bifacial perf. ratio

83.56 %



Balances and main results

	GlobHor	DiffHor	T_Amb	GlobInc	GlobEff	EArray	E_Grid	PR	PRBifi
	kWh/m²	kWh/m²	°C	kWh/m²	kWh/m²	MWh	MWh	ratio	ratio
January	58.0	27.07	6.94	90.9	83.5	1551	1468	0.808	0.794
February	73.9	32.84	5.68	103.7	97.5	1925	1831	0.884	0.858
March	121.2	54.10	7.84	147.9	140.6	2809	2679	0.906	0.872
April	150.3	66.54	13.18	163.8	155.6	3092	2952	0.902	0.861
May	189.1	82.05	17.15	190.6	180.7	3571	3416	0.897	0.851
June	206.0	77.17	21.82	201.1	190.9	3726	3563	0.887	0.837
July	222.9	69.72	25.15	222.8	210.5	4053	3874	0.870	0.824
August	199.5	70.19	27.24	214.7	201.9	3829	3659	0.853	0.814
September	140.6	57.54	20.29	163.9	155.1	2988	2853	0.871	0.840
October	99.0	44.82	14.89	131.6	124.8	2419	2306	0.877	0.852
November	64.5	32.13	11.20	95.0	88.6	1677	1591	0.838	0.820
December	53.3	24.51	7.40	87.0	79.4	1437	1358	0.782	0.770
Year	1578.4	638.68	14.95	1813.0	1709.3	33077	31550	0.871	0.836

Legends

GlobHor Global horizontal irradiation
 DiffHor Horizontal diffuse irradiation
 T_Amb Ambient Temperature
 GlobInc Global incident in coll. plane
 GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array
 E_Grid Energy injected into grid
 PR Performance Ratio
 PRBifi Bifacial Performance Ratio



PVsyst V8.0.16

PVsyst - Simulation report

Grid-Connected System

Project: IT - Drogone
 Variant: Production pitch 10 m
 Tracking system with backtracking
 System power: 19.23 MWp
 IT_MONTEMILONE - Italy

Proyecto ejemplo: Tracker N-S



PVsyst V8.0.16
 VC1, Simulation date:
 07/08/26 12:09
 with V8.0.16

Project: IT - Drogone

Variant: Production pitch 10 m

EOS Ingenieria SL (Spain)

Main results

System Production
 Produced Energy

33984 MWh/year

Specific production

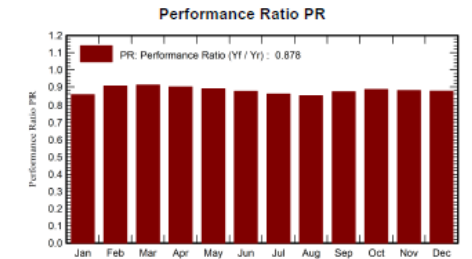
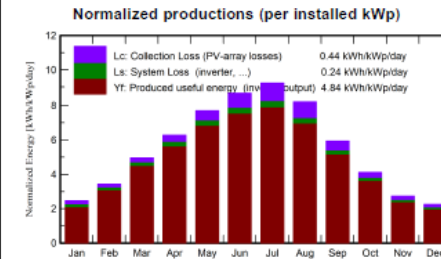
1767 kWh/kWp/year

Perf. Ratio PR

87.79 %

Bifacial perf. ratio

84.92 %

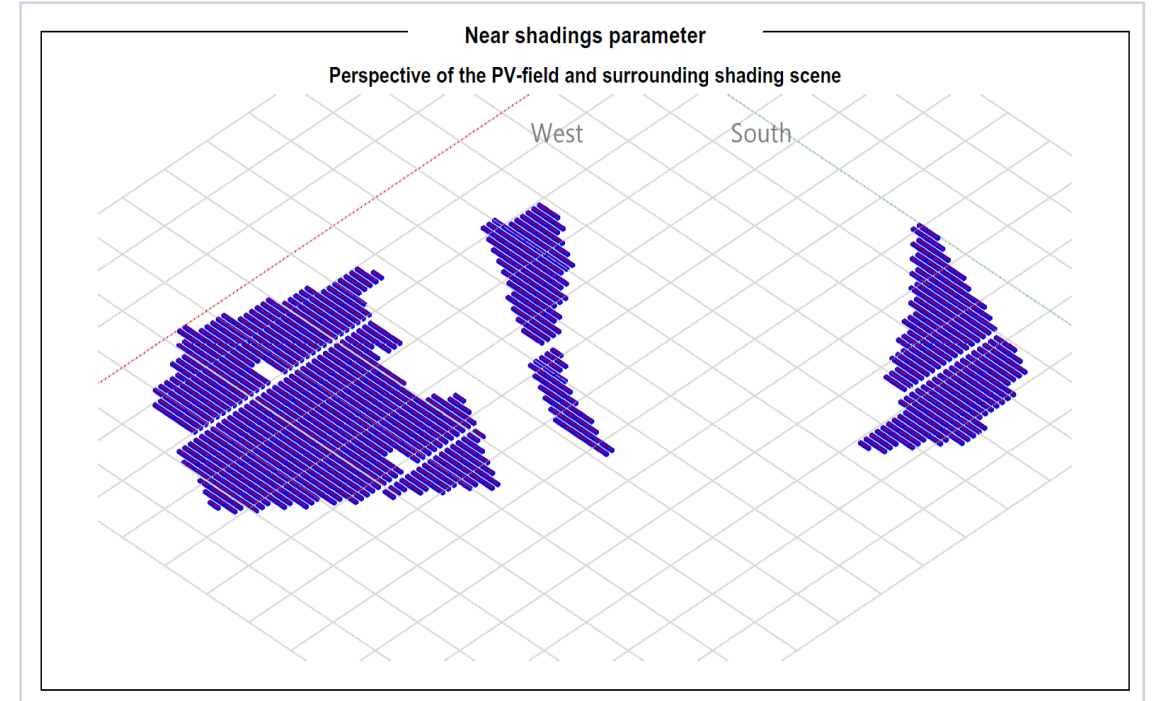
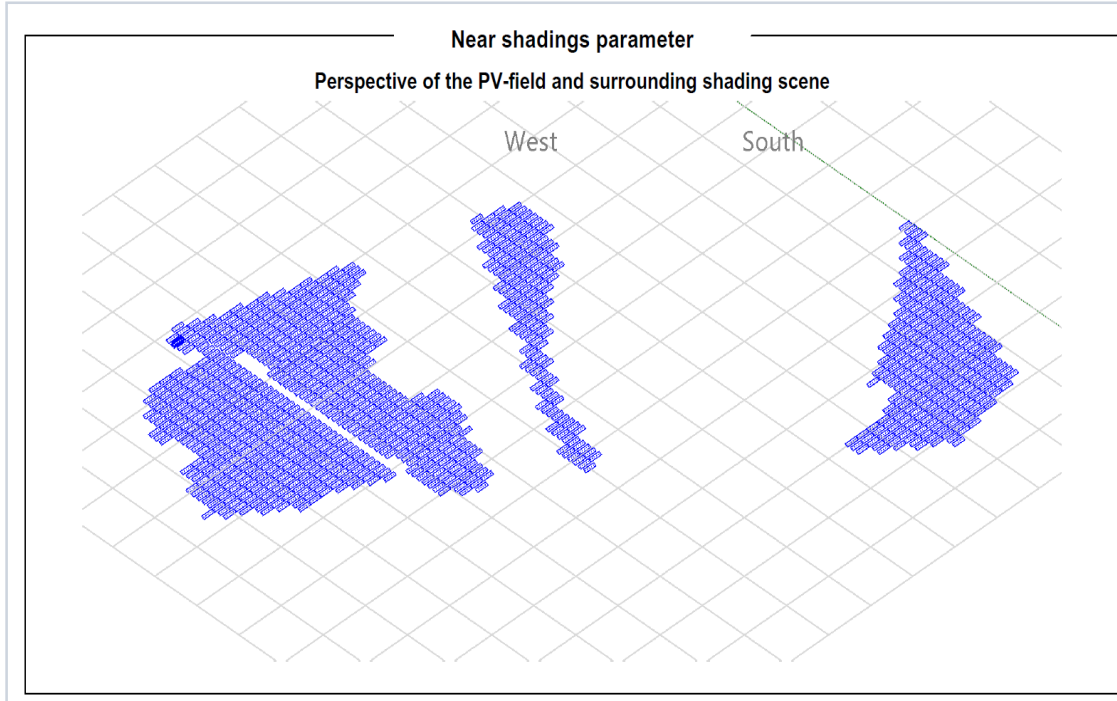


Balances and main results

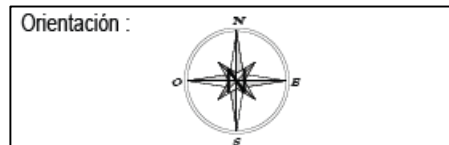
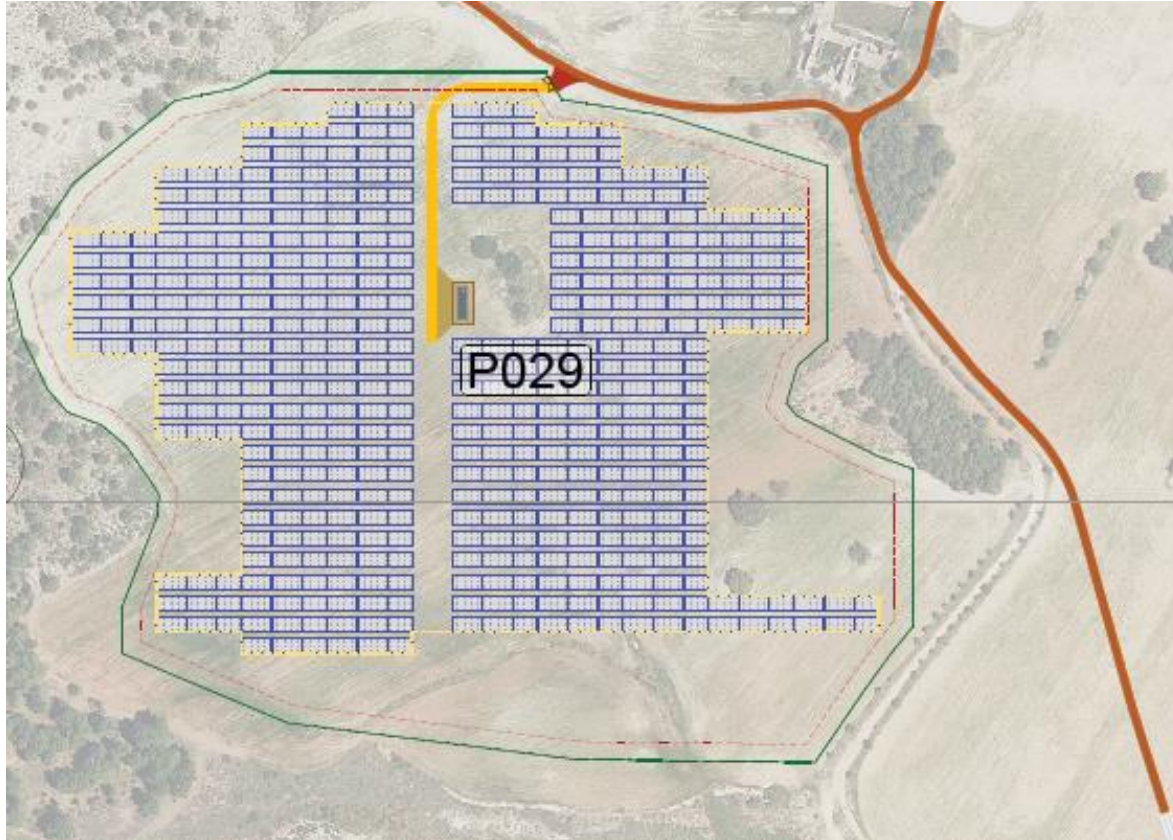
	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray MWh	E_Grid MWh	PR ratio	PRBifi ratio
January	58.0	27.07	6.94	76.5	71.2	1372	1259	0.856	0.833
February	73.9	32.84	5.68	96.1	90.7	1759	1674	0.906	0.880
March	121.2	54.10	7.84	153.8	146.9	2821	2694	0.911	0.881
April	150.3	66.54	13.18	188.6	180.8	3419	3267	0.901	0.869
May	189.1	82.05	17.15	239.1	229.2	4275	4090	0.889	0.858
June	206.0	77.17	21.82	259.2	248.8	4564	4363	0.875	0.843
July	222.9	69.72	25.15	286.2	272.9	4949	4730	0.859	0.830
August	199.5	70.19	27.24	254.9	241.7	4357	4166	0.850	0.821
September	140.6	57.54	20.29	178.3	169.8	3131	2992	0.872	0.846
October	99.0	44.82	14.89	127.6	121.0	2279	2174	0.886	0.863
November	64.5	32.13	11.20	82.3	77.3	1470	1393	0.880	0.856
December	53.3	24.51	7.40	70.2	65.1	1254	1183	0.876	0.853
Year	1578.4	638.68	14.95	2012.9	1915.4	35649	33984	0.878	0.849

Legends

GlobHor	Global horizontal irradiation	EArray	Effective energy at the output of the array
DiffHor	Horizontal diffuse irradiation	E_Grid	Energy injected into grid
T_Amb	Ambient Temperature	PR	Performance Ratio
GlobInc	Global incident in coll. plane	PRBifi	Bifacial Performance Ratio
GlobEff	Effective Global, corr. for IAM and shadings		



¿Estructura fija o seguimiento?



¿Estructura fija o seguimiento?